Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60942
Título: Melhoria do sistema de macrodrenagem visando a diminuição dos eventos de enchentes, alagamentos e inundações e implantação de Parques Lineares no Município de Campinas, SP
Título Abreviado: Melhoria na macrodrenagem no município de Campinas
Mutuário: Município de Campinas - SP
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de Campinas - SP	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 3 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 70.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	Dólar	56.000.000,00	1,000	56.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	14.000.000,00	1,000	14.000.000,00
Total					70.000.000,00

Objetivo

(i) Objetivo Geral: O projeto visa atender às vazões verificadas após os estudos efetuados, considerando como solução viável a implantação de reservatórios na bacia e reforço de capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

(ii) Objetivos Específicos:

COMPONENTE 1: RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER
Produto 1: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA
Produto 2: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 3: TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA

Produto 3: Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia, aumentando a capacidade hidráulica das mesmas.

COMPONENTE 4: RESERVATÓRIO RP2 - PRAÇA RENÊ PENA
Produto 4: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 5: RESERVATÓRIO RS2 - ANCHIETA
Produto 5: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 6: RESERVATÓRIO RNS - PISCINÃO DA NORTE-SUL
Produto 6: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 7: REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS
Produto 7: Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho.

COMPONENTE 8: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS
Produto 8: Implantação de 9 Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde, que totalizam 1.286.658,16m²

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Eliminação de trechos sujeitos a alagamentos, enchentes e inundações	(total de trechos sujeitos a enchentes e inundações existentes na bacia - total de trechos sujeitos a enchentes e inundações regularizados na bacia)	Un.	6,00	3,00
Aumento da disponibilidade das áreas verdes sociais	Índice de áreas verdes com função social por habitante / Unidade Territorial Básica (UTB)	m²/hab	6,20	7,60
Diminuição do Tempo de Bloqueio de Vias	(Tempo médio de Interdição atual - Tempo médio de Interdição Pretendido)	Min.	40,00	0,00
Aumento da população beneficiada com implantação de Parques Lineares por Área de Planejamento e Gestão	Número de habitantes nas Áreas de Planejamento e Gestão com incidência dos parques lineares que serão implantados / (dividido por) população total da cidade (Base IBGE 2010)	Porcentagem	0,00	46,00
Aumento da quantidade de alunos da rede pública de educação municipal com ações de educação ambiental	quantidade de alunos que realizaram ações de educação ambiental dentro dos parques lineares implantados / (dividido por) quantidade de alunos das escolas públicas municipais existentes no raio de 500 metros dos parques lineares implantados	Porcentagem	0,00	50,00

Diminuição da quantidade de Linhas de ônibus do transporte público afetadas pelos alagamentos/enchentes na área de implantação do projeto de macrodrenagem	quantidade total de Linhas de ônibus do transporte público que trafegam pela área de implantação do projeto de macrodrenagem / (dividido por) quantidade de Linhas de ônibus do transporte público afetadas pelos alagamentos/ enchentes na área de implantação do projeto de macrodrenagem	Porcentagem	100,00	0,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER	**-**	**0,00**	**4.617.356,09**
001.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		0,00	4.617.356,09
001.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	**U$**	100,00	4.617.356,09
002 - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA	**-**	**0,00**	**19.147.269,56**
002.001 - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO		0,00	19.147.269,56
002.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	**U$**	100,00	19.147.269,56
003 - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA	**-**	**0,00**	**1.164.213,47**
003.001 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS		0,00	1.164.213,47
003.001.001 - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	**U$**	100,00	1.164.213,47
004 - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA	**-**	**0,00**	**10.378.604,61**
004.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		0,00	10.378.604,61
004.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	**U$**	100,00	10.378.604,61
005 - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA	**-**	**0,00**	**3.023.414,40**
005.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		0,00	3.023.414,40
005.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	**U$**	100,00	3.023.414,40
006 - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL	**-**	**0,00**	**15.963.799,82**
006.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		0,00	15.963.799,82
006.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	**U$**	100,00	15.963.799,82
007 - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS	**-**	**0,00**	**4.945.812,18**
007.001 - REDE DE DRENAGEM		0,00	4.945.812,18
007.001.001 - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	**U$**	100,00	4.945.812,18
008 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	**-**	**0,00**	**10.759.529,87**
008.000.001 - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	**U$**	100,00	10.759.529,87
Total			**70.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**70.000.000,00**	**100,00**
P- AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	U$	100,00	1.164.213,47	1,66
P- Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	U$	100,00	10.759.529,87	15,37
P- INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	U$	100,00	4.945.812,18	7,07
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	4.617.356,09	6,60
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	19.147.269,56	27,35
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	10.378.604,61	14,83
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	3.023.414,40	4,32
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	U$	100,00	15.963.799,82	22,81
Total Geral	**-**	**-**	**70.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CAF	Ano 1 CF	Ano 2 CAF	Ano 2 CF	Ano 3 CAF	Ano 3 CF	Total CAF	Total CF
RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER	**4.617.356,09**	**738.776,97**	**184.694,24**	**1.846.942,44**	**461.735,61**	**1.108.165,46**	**277.041,37**	**3.693.884,87**	**923.471,22**
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	4.617.356,09	738.776,97	184.694,24	1.846.942,44	461.735,61	1.108.165,46	277.041,37	3.693.884,87	923.471,22
RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	4.617.356,09	738.776,97	184.694,24	1.846.942,44	461.735,61	1.108.165,46	277.041,37	3.693.884,87	923.471,22
RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA	**19.147.269,56**	**3.063.563,13**	**765.890,78**	**7.658.907,82**	**1.914.726,96**	**4.595.344,70**	**1.148.836,17**	**15.317.815,65**	**3.829.453,91**
RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO	19.147.269,56	3.063.563,13	765.890,78	7.658.907,82	1.914.726,96	4.595.344,70	1.148.836,17	15.317.815,65	3.829.453,91
RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	19.147.269,56	3.063.563,13	765.890,78	7.658.907,82	1.914.726,96	4.595.344,70	1.148.836,17	15.317.815,65	3.829.453,91
TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA	**1.164.213,47**	**186.274,15**	**46.568,54**	**465.685,39**	**116.421,35**	**279.411,23**	**69.852,81**	**931.370,77**	**232.842,70**
ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS	1.164.213,47	186.274,15	46.568,54	465.685,39	116.421,35	279.411,23	69.852,81	931.370,77	232.842,70
AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	1.164.213,47	186.274,15	46.568,54	465.685,39	116.421,35	279.411,23	69.852,81	931.370,77	232.842,70
RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA	**10.378.604,61**	**1.660.576,74**	**415.144,18**	**4.151.441,85**	**1.037.860,46**	**2.490.865,10**	**622.716,28**	**8.302.883,69**	**2.075.720,92**
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	10.378.604,61	1.660.576,74	415.144,18	4.151.441,85	1.037.860,46	2.490.865,10	622.716,28	8.302.883,69	2.075.720,92
RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	10.378.604,61	1.660.576,74	415.144,18	4.151.441,85	1.037.860,46	2.490.865,10	622.716,28	8.302.883,69	2.075.720,92
RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA	**3.023.414,40**	**483.746,30**	**120.936,58**	**1.209.365,76**	**302.341,44**	**725.619,46**	**181.404,86**	**2.418.731,52**	**604.682,88**
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	3.023.414,40	483.746,30	120.936,58	1.209.365,76	302.341,44	725.619,46	181.404,86	2.418.731,52	604.682,88
RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	3.023.414,40	483.746,30	120.936,58	1.209.365,76	302.341,44	725.619,46	181.404,86	2.418.731,52	604.682,88
RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL	**15.963.799,82**	**2.554.207,97**	**638.551,99**	**6.385.519,93**	**1.596.379,98**	**3.831.311,96**	**957.827,99**	**12.771.039,86**	**3.192.759,96**
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	15.963.799,82	2.554.207,97	638.551,99	6.385.519,93	1.596.379,98	3.831.311,96	957.827,99	12.771.039,86	3.192.759,96
RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.963.799,82	2.554.207,97	638.551,99	6.385.519,93	1.596.379,98	3.831.311,96	957.827,99	12.771.039,86	3.192.759,96
REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS	**4.945.812,18**	**791.329,95**	**197.832,49**	**1.978.324,87**	**494.581,22**	**1.186.994,92**	**296.748,73**	**3.956.649,74**	**989.162,44**
REDE DE DRENAGEM	4.945.812,18	791.329,95	197.832,49	1.978.324,87	494.581,22	1.186.994,92	296.748,73	3.956.649,74	989.162,44
INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	4.945.812,18	791.329,95	197.832,49	1.978.324,87	494.581,22	1.186.994,92	296.748,73	3.956.649,74	989.162,44
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	**10.759.529,87**	**3.443.049,56**	**860.762,39**	**2.582.287,17**	**645.571,79**	**2.582.287,17**	**645.571,79**	**8.607.623,90**	**2.151.905,97**
Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	10.759.529,87	3.443.049,56	860.762,39	2.582.287,17	645.571,79	2.582.287,17	645.571,79	8.607.623,90	2.151.905,97
Total	70.000.000,00	12.921.524,77	3.230.381,19	26.278.475,23	6.569.618,81	16.800.000,00	4.200.000,00	56.000.000,00	14.000.000,00

Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva

Recomenda Aprovação: Sim

Avaliação Geral:

Melhoria do sistema de macrodrenagem visando a diminuição dos eventos de enchentes, alagamentos e inundações e implantação de Parques Lineares no Município de Campinas, SP

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto busca resolver problemas de inundações em Campinas/SP, causadas pelo crescimento urbano e córregos desordenados. Isso resulta em danos a propriedades e interrupções no tráfego. Além disso, a cidade carece de áreas verdes acessíveis. O projeto visa melhorar a drenagem urbana e criar parques para resolver esses problemas.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto propõe a construção de reservatórios, reforço de travessias na Avenida Orosimbo Maia e a criação de Parques Lineares. Isso visa reduzir alagamentos, melhorar o sistema de águas pluviais e aumentar áreas verdes. A manutenção será feita pelo município, que busca financiamento privado, estimado em R$24 milhões por ano.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O projeto de macrodrenagem está alinhado com o PPA do município para 2022-2025, seguindo ações de combate a enchentes. A contrapartida do projeto atende à Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, e a taxa de câmbio utilizada foi de R$ 5,42 (BRL) em 14/07/2022. O projeto de implantação de Parques Lineares também está em conformidade com o PPA. Ambos os projetos estão alinhados com planos municipais relacionados à área ambiental e mobilidade urbana.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto é lidar com problemas de drenagem na região de Campinas, SP. Isso será feito por meio da construção de reservatórios, reforço em travessias na Avenida Orosimbo Maia e criação de parques lineares. Os objetivos específicos incluem a construção de vários reservatórios com diferentes capacidades, adequação de travessias, e a implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

PROJETO/INDICADORES:

Eliminação de trechos sujeitos a alagamentos, enchentes e inundações

Aumento da disponibilidade das áreas verdes sociais

Diminuição do Tempo de Bloqueio de Vias

Aumento da população beneficiada com implantação de Parques Lineares por Área de Planejamento e Gestão

Aumento da quantidade de alunos da rede pública de educação municipal com ações de educação ambiental

Diminuição da quantidade de Linhas de ônibus do transporte público afetadas pelos alagamentos/enchentes na área de implantação do projeto de macrodrenagem

PROJETO/COMPONENTES:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

As etapas já realizadas para apoiar a execução do projeto incluem estudos de concepção e projeto básico, a seleção de áreas públicas para os reservatórios, o início dos processos de licenciamento ambiental e o desenvolvimento dos termos de referência para a contratação da obra. Além disso, foram conduzidos estudos técnicos de viabilidade para a recuperação ambiental de áreas públicas, especificamente para 43 trechos de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde, e a contratação de projeto executivo está em andamento para 6 desses trechos.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Município de Campinas - SP.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto beneficiará diretamente a população de Campinas, incluindo comerciantes e micro e pequenas empresas na área de abrangência. Isso se traduzirá em melhorias nas condições ambientais e de saneamento básico, acesso a espaços de lazer e qualidade de vida por meio da requalificação de áreas verdes municipais e da prevenção de alagamentos.

Além disso, a população do município, especialmente aquela próxima às Avenidas Orosimbo Maia, Princesa D'Oeste e José de Souza Campos, composta por cerca de 1,21 milhões de pessoas, será beneficiada com medidas que garantirão sua segurança, reduzindo o risco de alagamentos e enchentes.

FINANCIAMENTO/FONTES:

Os campos foram adequadamente preenchidos.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, é a principal instituição responsável pelo projeto, com experiência em obras semelhantes. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também está envolvida.

Diversas áreas da Administração Municipal participarão após a contratação do financiamento, incluindo Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Justiça, EMDEC e outros órgãos conforme necessário.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura possui uma equipe técnica capacitada, incluindo engenheiros civis, elétricos e arquitetos, com experiência em projetos de drenagem e pavimentação. A Secretaria Municipal do Verde possui uma equipe técnica diversificada, composta por engenheiros ambientais, agrônomos, biólogos, geólogos e arquitetos, além de contratos de estudos técnicos relevantes para o projeto.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Prefeitura Municipal de Campinas - SP.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 3 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Os atos legais necessários para o projeto incluem a análise jurídica de uma Lei Autorizativa, que ainda precisa ser enviada ao Parlamento Municipal para aprovação. Para a implementação do projeto, a Prefeitura de Campinas conta com suporte legal da Secretaria de Justiça, Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Administração. Além disso, a Secretaria Municipal de Finanças está encarregada da gestão financeira do projeto para mitigar riscos relacionados a questões financeiras.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As principais contratações para o projeto envolvem obras de macrodrenagem e projetos de Parques Lineares. Não há planos para contratação de pessoal adicional.

Os riscos incluem experiência passada com contratações de recursos do OGU que enfrentaram problemas devido à capacidade de pagamento do município. Além disso, podem ocorrer impactos no trânsito, mas a EMDEC está preparada para minimizá-los. A corrupção é uma preocupação, e medidas como controle interno, um canal de denúncias e transparência estão sendo implementadas para preveni-la.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O risco de desapropriações é mínimo, pois as áreas escolhidas para os reservatórios e parques lineares são públicas e desocupadas. Se ocorrer alguma ocupação excepcional, a Prefeitura de Campinas pode lidar com a situação, pois possui experiência na mediação de questões relacionadas a ocupações indevidas de áreas públicas.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Riscos ambientais incluem licenciamentos e impactos das intervenções. Ações mitigadoras envolvem documentação para licenças, estudos ambientais e benefícios ambientais e sociais do projeto. Experiência prévia com financiamentos similares.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Riscos sociais abrangem direitos humanos e questões trabalhistas. Ações mitigadoras incluem políticas de proteção social, cláusulas nos contratos, fiscalização, liberdade de associação sindical, combate ao trabalho infantil, igualdade salarial e canais de denúncias.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Os riscos de reassentamentos são baixos, pois as áreas escolhidas para o projeto são públicas e livres de ocupação. Caso ocorra alguma ocupação excepcional, a Prefeitura de Campinas tem experiência em lidar com essas situações, com o auxílio da Secretaria Municipal de Habitação.

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,531/4,000

1 - DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/1,800.

1 - Caracterização da situação existente.

A descrição da situação existente no município de Campinas/SP, incluindo dados demográficos, geográficos e histórico de inundações, é fornecida de forma adequada e abrangente. Apresentaram-se detalhes sobre as áreas mais afetadas pelas inundações, os cursos d'água envolvidos e os principais pontos problemáticos, como cruzamentos e trechos das avenidas. Portanto, a caracterização é adequada e contribui para uma compreensão abrangente do contexto.

2 - Congruência entre as soluções propostas e os problemas apresentados.

As soluções propostas, incluindo a construção de reservatórios, reforço de capacidade hidráulica em travessias e implantação de parques lineares, estão alinhadas com os problemas identificados. A abordagem de construir reservatórios para reter águas pluviais e a melhoria das travessias na Avenida Orosimbo Maia são coerentes com os locais onde as inundações ocorrem com mais frequência. Além disso, a criação de parques lineares para recuperação ambiental e aumento da capacidade de absorção das áreas verdes é uma resposta adequada à necessidade de minimizar o impacto das enchentes.

3 - Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

Os resultados esperados estão alinhados com as soluções propostas, que incluem a incluem a redução dos eventos de alagamento, enchentes e inundações nas áreas identificadas como problemáticas, a melhoria do sistema de captação e condução das águas pluviais, bem como a diminuição do déficit de áreas verdes sociais. Os componentes do projeto, como a construção de reservatórios e o reforço das galerias , são projetados para alcançar esses resultados esperados, e a implementação dos parques lineares também contribuirá para a melhoria ambiental e social.

Com base nas informações fornecidas, a justificativa do "Projeto de Melhoria do Sistema de Macrodrenagem" em Campinas/SP está adequadamente estruturada e fundamentada. As soluções propostas apresentam-se alinhadas com os problemas identificados, e os resultados esperados estão diretamente relacionados às soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1 - Alinhamento do objetivo geral com as soluções propostas e com os resultados esperados.

O objetivo geral do projeto está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados. O projeto visa atender às vazões verificadas por meio da implantação de reservatórios na bacia, reforço de capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de parques lineares, de modo a contribuir para a diminuição de alagamentos, enchentes e inundações na região das Avenidas Orosimbo Maia e Princesa D'Oeste, além de melhorar o sistema de captação e condução das águas pluviais na região central do município.

2 - Alinhamento dos objetivos específicos com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os objetivos específicos estão adequadamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada componente, representado por um reservatório ou intervenção de drenagem, tem um produto associado que descreve a construção ou adequação necessária. Tais produtos contribuem para alcançar os resultados esperados de redução de enchentes, melhoria da capacidade hidráulica e aumento das áreas verdes sociais.

3 - Alinhamento dos componentes com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os componentes, representados pelos reservatórios, adequações de travessias e recuperação ambiental, estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada componente aborda uma parte específica da problemática de enchentes e inundações, contribuindo para o objetivo geral do projeto.

4 - Alinhamento dos produtos com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os produtos associados a cada componente descrevem a implementação ou adequação planejada de forma coerente com as soluções propostas. Por exemplo, a implantação dos reservatórios visa atender às vazões verificadas e assegurar a reservação de volumes específicos de águas pluviais. As obras de adequação das travessias e a implantação de parques lineares também estão em linha com as soluções propostas e os resultados esperados.

Com base na análise das informações fornecidas, entende-se que os objetivos gerais e específicos, componentes e produtos do projeto estão alinhados de forma adequada com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado.

Os indicadores estão diretamente relacionados aos resultados esperados. Cada indicador descreve uma métrica específica que se alinha com os objetivos do projeto.

2 - Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes.

Cada indicador possui uma fórmula de cálculo definida que permite mensurar a métrica específica proposta.

3 - Indicadores objetivos e passíveis de cálculo:

Os indicadores são objetivos e podem ser calculados com base nas fórmulas fornecidas. Eles medem diretamente os resultados esperados do projeto.

4 - Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados.

Os indicadores são relevantes, pois medem aspectos-chave do projeto, como eliminação de áreas sujeitas a alagamentos, aumento da disponibilidade de áreas verdes sociais, diminuição do tempo de bloqueio de vias, benefícios da implantação de parques lineares e redução do impacto das inundações no transporte público, além de serem compatíveis com os resultados esperados.

5 - Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do projeto.

Os indicadores são mensuráveis e têm métricas adequadas, que podem ser calculadas ao longo do tempo do projeto.

Com base na análise das informações prestadas, os indicadores apresentam-se adequadamente definidos e alinhados com os resultados esperados do projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,300.

1 - Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do projeto.

O prazo de desembolso de 3 anos é compatível com a complexidade do projeto, considerando o escopo e a abrangência das atividades planejadas.

2 - Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso.

O cronograma de desembolso apresenta uma distribuição de recursos ao longo de três anos adequada.

3 - Coerência entre componentes e distribuição dos recursos.

Os componentes listados no cronograma de desembolso estão alinhados com os elementos do projeto mencionados.

Com base nas informações prestada, demonstra-se haver uma abordagem planejada para a alocação de recursos ao longo do tempo, considerando a complexidade do projeto e a distribuição de atividades em componentes específicos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1 - Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno.

A justificativa para a opção pelo financiamento externo está relacionada às melhores condições financeiras oferecidas por agentes externos, em especial pelo CAF, em comparação com as opções de financiamento interno.

2 - Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido.

A escolha pelo CAF como agente financeiro externo é justificada pelas melhores condições financeiras oferecidas em relação às opções de financiamento nacionais e a outras instituições financeiras internacionais. Além disso, é mencionada uma vantagem operacional significativa, relacionada à agilidade e facilidade no processo de preparação, formalização e execução da operação.

3 - Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada.

As condições financeiras do CAF incluem um prazo total de até 18 anos, com 5 anos de carência e 13 anos para amortização do empréstimo. A taxa de juros é composta pela SOFR + 2,00% ao ano, com um desconto de 0,10% nos primeiros 8 anos, o que resulta em uma taxa efetiva de 1,90% ao ano. São apresentadas informações sobre comissões de compromisso e financiamento, bem como taxa de avaliação.

4 - Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos.

É fornecido um comparativo das condições financeiras do CAF com outras instituições financeiras, tanto nacionais quanto internacionais. As taxas de juros do CAF são comparadas com as taxas praticadas por bancos nacionais, como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, demonstrando uma vantagem clara em relação à taxa do CAF. Além disso, são feitas comparações com outras instituições financeiras internacionais, como o NDB, Fonplata e Agência Francesa de Desenvolvimento, destacando como as taxas, comissões e outras condições se comparam com as do CAF.

Com base nas informações fornecidas, a opção pelo financiamento externo com o CAF é adequadamente justificada devido às condições financeiras mais favoráveis oferecidas por esse agente financeiro em comparação com as alternativas de financiamento interno e outras opções externas. Além disso, a vantagem operacional também é um ponto positivo considerado.

2 - GESTÃO (0,829/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,283/0,400.

1 - Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do projeto.

A matriz de responsabilidade institucional está adequadamente estruturada para a operacionalização do projeto. É detalhada as principais atividades a serem realizadas, os órgãos envolvidos na execução do projeto e suas respectivas responsabilidades. A alocação de responsabilidades para diferentes secretarias municipais e entidades está coerente e abrange diversas áreas relacionadas, como infraestrutura , finanças, administração, justiça, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, tráfego e circulação.

2 - Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

Não há informações específicas sobre o conhecimento do órgão executor das políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido (CAF).

3 - Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto.

A estrutura operacional apresenta-se adequada e qualificada para a implementação do projeto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) é descrita como tendo uma equipe técnica composta por engenheiros civis, engenheiros elétricos e arquitetos, além de equipes de topografia. A experiência da SEINFRA na execução de projetos de drenagem e pavimentação é mencionada, bem como os valores investidos em obras relacionadas. Além disso, a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também possui uma equipe técnica diversificada e já realizou estudos e contratos relacionados à área ambiental.

Em geral, o arranjo institucional e a matriz de responsabilidade estão adequadamente estruturados para a operacionalização do projeto, com órgãos municipais responsáveis por áreas específicas que abrangem desde o desenvolvimento técnico até a gestão financeira e ambiental. A estrutura operacional das secretarias envolvidas demonstra uma equipe técnica qualificada e experiência prévia em projetos semelhantes.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1 - Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto.

O projeto menciona que após a implantação do sistema e dos Parques Lineares, a Prefeitura de Campinas adotará a administração direta para a execução de limpeza, manutenção e operação dos equipamentos.

2 - Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto.

Mencionou-se que a Prefeitura realizará estudos para definir um arranjo de financiamento que incentive ou contribua com a participação privada na sustentabilidade das áreas e equipamentos. Além disso, fez-se referência a instrumento jurídico que prevê a adoção e manutenção de espaços públicos por pessoa jurídica, o que indica que há a possibilidade de parcerias com o setor privado para a gestão dos espaços.

3 - Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto:

Mencionou-se o valor estimado de R$ 24.000.000,00 por anos, mas não há informações detalhadas sobre como esse valor será alocado para diferentes aspectos de manutenção.

No geral, o projeto indica a adoção de medidas para operacionalização e manutenção das áreas e equipamentos resultantes, incluindo a possível participação privada, de forma satisfatória.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Inserção do projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira.

O projeto de macrodrenagem foi inserido no Plano Plurianual (PPA) 2022/2025, específico na Ação 119/P "Ampliar e Melhorar o Controle e o Combate de Enchentes" sob as Funções 015 e 451. Além disso, o projeto de implantação de Parques Lineares também foi inserido no PPA 2022/2025, nas Ações 132/P e 144/P, relacionadas à elaboração e implementação dos Planos Ambientais Municipais e à expansão das Áreas Verdes, Parques Lineares e Corredores Ecológicos, sob as Funções 018 e 541.

2 - Informações sobre planos setoriais relacionados ao projeto.

O projeto de implantação de Parques Lineares está relacionado com planos setoriais específicos, como o Plano Municipal do Verde (Decreto Municipal nº 19.167/2016) e o Plano de Mobilidade Urbana de Campinas (Decreto Municipal nº 20.571/2019).

Em geral, a inserção dos projetos nos programas finalísticos do PPA, bem como a relação com planos setoriais específicos, indica que os projetos estão alinhados com as estratégias e prioridades estabelecidas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

1 - Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do projeto.

O projeto demonstra ter realizado várias ações prévias necessárias à execução, como a elaboração de estudos de concepção e projeto básico. Além disso, foi considerada a escolha de áreas públicas para a implantação dos reservatórios de contenção, evitando desapropriações.

2 - Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto.

As informações fornecidas sobre as etapas realizadas estão alinhadas com as necessidades das atividades previstas para a execução do projeto. Os estudos de concepção e projeto básico, assim como a escolha de áreas públicas para os reservatórios de contenção, indicam uma abordagem adequada na preparação das ações. Além disso, o fato de estar em processo a contratação de projetos executivos para os trechos de parques lineares, assim como os estudos técnicos de viabilidade, reflete um planejamento estratégico visando a recuperação ambiental e implantação desses espaços de acordo com os planos municipais pertinentes.

Em geral, as informações apresentadas demonstram uma abordagem adequadamente estruturada e coerente com as necessidades e objetivos do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

1 - Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras.

As informações fornecidas indicam que o projeto tem um arcabouço jurídico e institucional sólido para sua execução. A Prefeitura Municipal de Campinas possui uma estrutura organizacional com setores de controle interno, incluindo a Secretaria de Justiça, Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Administração. Esses órgãos são responsáveis por garantir a conformidade legal e fornecer suporte jurídico ao projeto. A existência de um estatuto do Funcionário Público Municipal e um canal de denúncias anônimas também demonstram ações para combater práticas incorretas.

2 - Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras.

As informações fornecidas destacam a experiência da Prefeitura Municipal de Campinas com contratações e financiamentos para projetos similares, incluindo obras de grande porte. A presença de corpo jurídico, técnicos experientes e setores de controle interno indica uma abordagem responsável para lidar com os riscos associados às contratações. A consulta nos órgãos oficiais e a cláusula de direitos humanos nos editais de licitação também refletem a intenção de garantir a conformidade com regulamentações trabalhistas e prevenir violações de direitos humanos.

3 - Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras.

O projeto demonstra uma abordagem adequada ao escolher áreas públicas livres e desocupadas para implantação dos reservatórios e parques lineares, minimizando a necessidade de desapropriações ou reassentamentos. A experiência da Secretaria Municipal de Habitação e sua capacidade de mediação em casos excepcionais de ocupação indevida mostram a preparação para lidar com possíveis desafios nessa área.

4 - Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras.

As informações sobre os impactos ambientais indicam a preparação para obtenção de licenças ambientais, respeitando as regulamentações do DAEE, secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, e CETESB. A inclusão de cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação, a fiscalização e a consulta aos órgãos oficiais visam garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores e a conformidade com regulamentações trabalhistas.

Em geral, as informações fornecidas refletem uma abordagem adequada e abrangente para lidar com os aspectos legais, contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais do projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,240/0,400.

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência

2 - Qualidade do Requisito.

Embora haja contrato firmado com agente externo, trata-se de contrato firmado há mais de 10 anos. Portanto, não se enquadra no quesito, nos termos da Resolução COFIEX 17/21.

Pontuação: 1 - ruim (média entre 0% e 30%)

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Ações de sustentabilidade ambiental estão presentes nas propostas de implantação de parques lineares, gestão de recursos hídricos e conservação de áreas verdes.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O projeto abrange ações de saneamento básico, como gestão integrada dos recursos hídricos e implantação de parques lineares.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto abrange a gestão integrada de recursos hídricos e inclui medidas para conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

A implantação de parques lineares e a conservação de áreas verdes contribuirão para a conservação da biodiversidade e recursos florestais.

CONCLUSÃO

O projeto busca melhorar a infraestrutura e qualidade de vida em Campinas, incluindo macrodrenagem e parques lineares. Está alinhado com planos estratégicos e aborda preocupações legais, ambientais e sociais, promovendo sustentabilidade, inclusão social e uso eficiente dos recursos hídricos. Seu escopo amplo envolve benefícios para populações vulneráveis, conservação ambiental e participação privada, demonstrando uma abordagem abrangente e integrada. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo Técnico.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.